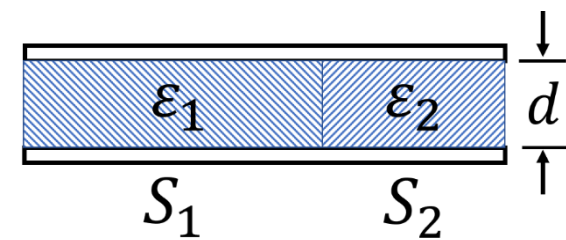
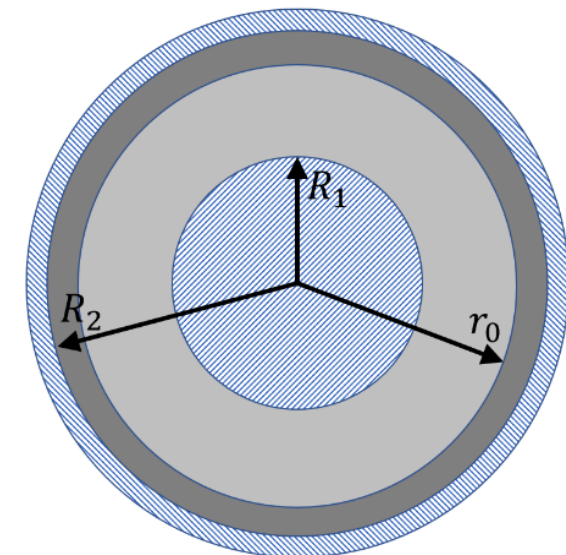


1. 一平行板电容器两极板间距为 d ，其间充满了两部分介质，相对介电常数为 ε_1 的介质所占的面积为 S_1 ，相对介电常数为 ε_2 的介质所占的面积为 S_2 。略去边缘效应，求当两极板间电势差为 U 时电容器的静电能。（15分）。



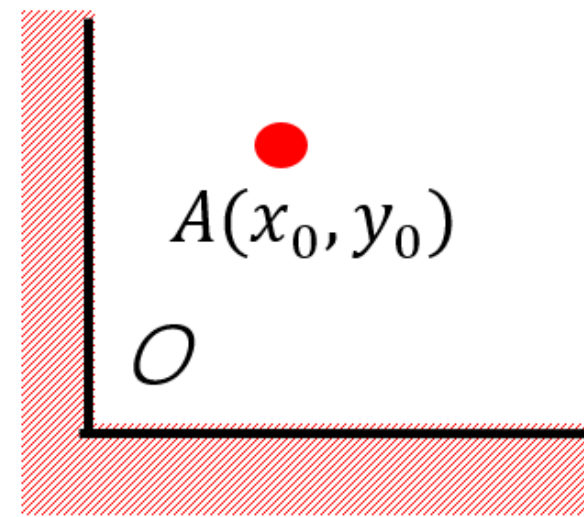
2. 如图，柱形电容器由半径为 R_1 的导体圆柱和与它同轴的导体圆筒构成，圆筒的内半径为 R_2 ，外半径为 R_3 ，圆柱与圆筒之间有两层均匀电介质，分界面的半径为 r_0 ，内层介质和外层介质绝对介电常量分别为 ε_1 和 ε_2 。圆柱和圆筒的长度 L 远大于 R_3 ，可忽略边缘效应。



(1) 求单位长度电容 C （10分）；

(2) 若圆柱带自由电荷线密度 λ_1 ，导体圆筒带自由电荷线密度 λ_2 ，求介质各表面、界面处的极化电荷分布（10分）。

3. 如图，左侧和下侧阴影部分为半无限大金属墙面，交点为原点 O ， X 轴水平向右， Y 轴竖直向上， A 点 (x_0, y_0) 处有一点电荷 q 。试求第一象限的电势分布。（5分）把电荷 q 移到无穷远处，要做多少功？（5分）第(2)问中的功与第(1)问中的感应电荷在 (x_0, y_0) 处产生的电势乘以 q 相比较，绝对值是否相同？如果不同，简要分析其物理原因。（5分）



要翻页请举手

4. 两导体薄球壳半径分别为 R_1 、 R_2 ，它们之间的距离 d 远大于它们的半径，开始时球壳1带电荷 Q ，球壳2不带电。

(1)若用一细导线将它们连起来，达到静电平衡后，两个球壳的内外表面分别带多少电？(10分)

(2)接着在球壳1内放置一个半径为 r 带电量为 q 的同心导体薄球壳（以下称球壳3），达到静电平衡后，三个球壳的内外表面分别带多少电？(10分)

5. 平板电容器两板面积各为 S ，带电量分别为 Q_1 、 Q_2 ，距离为 d ，设 d 小到各板可视为无限大平板，求两板的电势差。(12分)

3. 如图，左侧和下侧阴影部分为半无限大金属墙面，交点为原点 O ， X 轴水平向右， Y 轴竖直向上， A 点 (x_0, y_0) 处有一点电荷 q 。试求第一象限的电势分布。(5分) 把电荷 q 移到无穷远处，要做多少功？(5分) 第(2)问中的功与第(1)问中的感应电荷在 (x_0, y_0) 处产生的电势乘以 q 相比较，绝对值是否相同？如果不同，简要分析其物理原因。(5分)

要翻页请举手

